Trabajo

Fecha límite de entrega viernes 6 de Noviembre

1. A partir del algoritmo secuencial dado por la cátedra, resolver en GPU el problema de Simulación de Difusión de Calor en 2D visto en la teoría.

Simulación de Difusión de Calor en dos dimensiones:

Modelar cómo se propaga el calor en una superficie usando una grilla G de temperaturas en el rango de 0 a 100 grados.
Para el modelo de propagación se utiliza la Ley de Difusión del Calor o Ley de Fourier.
El calor tiende a moverse desde zonas calientes hacia zonas frías. La tasa de cambio de temperatura en un punto depende de la diferencia con sus vecinos.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T$$

$T : Temperatura$
$D : Coeficiente\ de\ difusion\ termica$
$t : tiempo$
$\nabla^2 T : laplaciano\ de\ la\ temperatura\ (suma\ de\ segundas\ derivadas\ espaciales)$

Cada celda de la grilla en el tiempo $t+1$ puede representar un punto con una temperatura $T(x,y)$. La ecuación diferencial puede aproximarse:

$$T^{(t+1)}(x,y) = T^{(t)}(x,y) + D[T(x+1,y) + T(x-1,y) + T(x,y+1) + T(x,y-1) - 4T(x,y)]$$

Visualización: *Cada celda se dibuja como un pixel de color según la temperatura:*

- *Azul = frío*
- *Verde = templado*
- *Rojo = caliente*

NOTA: Las fuentes de calor se mantienen fijas en cada iteración.

Pautas:

- *Deben ejecutarse las soluciones en el cluster provisto por la cátedra.*
- *Entregar un único archivo con extensión .cu*
- *El algoritmo debe estar parametrizado (tres parámetros) y debe ejecutarse de la siguiente forma:*

```
programa <N> <Pasos de simulación> <hilos por bloque>
```

- *Asumimos grillas cuadradas de NxN y el programa deberá escalar en valores de N potencias de 2 (512, 1024, 2048, 4096).*
- *Se debe aplicar, obligatoriamente, la optimización que utiliza el acceso coalescente en combinación con el uso de la memoria compartida. El resto de las optimizaciones no son obligatorias pero pueden aplicar todas las que crean necesarias.*
- *Comparar la solución anterior con una solución que aplique CUDA Streams.*
- *Entregar un breve informe en .pdf que indique como fue resuelto el algoritmo y que incluya una tabla con los tiempos de ejecución.*

- ***Comprobación gráfica:** por cada paso de simulación el programa crea un archivo. La simulación completa puede visualizarse con el script Python:*

```
show_blue2red.py
```

NOTA: ubicar el script fuera del directorio donde se guardan los archivos que deja la simulación.

Uso de IA

De acuerdo a las pautas de uso de IA vistas en clase, deben utilizarse dos o mas motores de IA para agilizar el desarrollo y las pruebas. Incluir en el informe una tabla que muestre la interacción (prompts), que indique si el la consulta fue o no exitosa y en caso de no serlo indicar las razones y como fue solucionado.